

שילוב ממשקי Google APIs
מדריך שלב-אחר-שלב להגדרת Client ו-Token
עבור Gmail ו-Google Calendar

**Integrating Google APIs: A Step-by-Step Guide to Client and
Token Setup for Gmail & Calendar**

ד"ר יורם סגל

© Dr. Yoram Segal – כל הזכויות שמורות

May 2026

הספר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות וקיצור בלבד, אך הוא פונה ומיועד לכל המגדרים כאחד.

תוכן העניינים

4		מילות מפתח	1
4		מבוא	2
4		מטרה	3
5		לפני שמתחילים	4
5		שלב 1: בחירת סוג ה-Credential הנכון	5
6		5.1 למה לבחור OAuth client ID	
6		שלב 2: התחלת יצירת ה-OAuth Client	6
6		שלב 3: כניסה ל-Google Auth Platform	7
7		7.1 דרך א: מתוך Google Cloud Console	
7		7.2 דרך ב: דרך קישור ישיר	
8		7.3 הערה חשובה	
8		שלב 4: מסך הפתיחה של Google Auth Platform	8
9		שלב 5: מילוי פרטי האפליקציה	9
9		שלב 6: בחירת קהל היעד של האפליקציה	10
9		10.1 למה לבחור External	
10		שלב 7: הזנת כתובת איש הקשר	11
10		שלב 8: הפעלת Gmail API	12
11		שלב 9: הפעלת Google Calendar API	13
11		שלב 10: חזרה ל-Google Auth Platform לאחר הפעלת API	14
12		שלב 11: היכרות עם מסך ה-Overview בממשק החדש	15
13		שלב 12: הגדרת ההרשאות המדויקות ב-Data access	16
13		16.1 פירוש ההרשאות	
13		שלב 13: יצירת OAuth Client מסוג Desktop	17
14		17.1 איך נראה המסך לאחר יצירת הלקוח	
14		שלב 14: הוספת משתמש בדיקה (Test user)	18
15		שלב 15: קובץ פייתון לבדיקה	19
16		שלב 16: התקנת uv והרצת תוכנית הבדיקה	20
16		20.1 התקנת uv ב-Windows PowerShell	
16		20.2 התקנת uv ב-macOS / Linux	
17		20.3 קובץ pyproject.toml	
17		20.4 הרצה	
17		בדיקות סופיות	21
18		תקלות נפוצות ופתרון מהיר	22
18		22.1 שגיאה: Access blocked או This app isn't verified	
18		22.2 שגיאה: ההתחברות לא מצליחה למרות שה-Client נוצר	
18		22.3 שגיאה: הקוד מבקש הרשאות ישנות	

רשימת האיורים

5	יצירת אישורים – בחירת OAuth client ID בתפריט Create credentials . . .	1
6	מסך Create OAuth client ID עם הכפתור Configure consent screen	2
	תפריט הצד הראשי של Google Cloud – Google Auth Platform אינו גלוי	3
7	בקלות	
8	המשך גלילה בתפריט הראשי – הפריט עדיין אינו נגיש ישירות	4
8	מסך Google auth platform not configured yet עם הכפתור Get started . . .	5
9	מסך Audience – בחירה בין Internal ל-External	6
10	מסך Contact Information – שדה Email addresses	7
11	מסך פרטי Google Calendar API במצב Enabled	8
12	חזרה ל-OAuth overview ב-Google Auth Platform לאחר הפעלת ה-APIs .	9
12	מסך Overview עם הכפתור Create OAuth client	10

1 מילות מפתח

- token.json,credentials.json,OAuth client ID,OAuth 2.0
- APIs & Ser- ,Google Auth Platform ,Google Cloud Console
vices
- Test users ,Scopes ,Google Calendar API ,Gmail API
- Data access ,Audience ,Branding ,Desktop application
- פייתון, uv, google-auth-oauthlib, google-api-python-client

הערה: בשל עדכוני המערכת התכופים של גוגל, ייתכנו הבדלים בין צילומי המסך והתפריטים המוצגים במדריך זה לבין הממשק בפועל. במידה ואינכם מאתרים רכיב מסוים, מומלץ להסתייע ב-LLM (מודל שפה) לקבלת הכוונה מותאמת אישית. מומלץ לצרף לפנייה תצלום מסך והסבר של המטרה המבוקשת, על מנת לקבל מענה מדויק ורלוונטי למערכת שלכם.

2 מבוא

מדריך זה מרכז את כל השלבים הנכונים, הקצרים והמעודכנים ליצירת OAuth Client עבור תוכנית פייתון שמתחברת ל-Gmail ול-Google Calendar, כולל הוספת Test User, הורדת קובץ הלקוח, והרצת תוכנית בדיקה בסיסית. ההוראות מותאמות לממשק החדש של Google Auth Platform כפי שהופיע בפועל במהלך העבודה, ולא רק למבנה הישן של APIs & Services שמופיע בחוברת המקורית.

3 מטרה

המטרה היא להגיע למצב שבו יש בפרויקט Google Cloud את כל הרכיבים הבאים:

- Gmail API מופעל.

- Google Calendar API מופעל.

- מסך OAuth הוגדר בממשק החדש של Google Auth Platform.

- הוגדרו ההרשאות המדויקות:

- <https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify>

- <https://www.googleapis.com/auth/calendar>

- נוצר OAuth Client מסוג Desktop.
- הוסף Test User כדי שההתחברות תעבוד במצב Testing.
- הורד קובץ credentials.json עבור קוד פייתון.

4 לפני שמתחילים

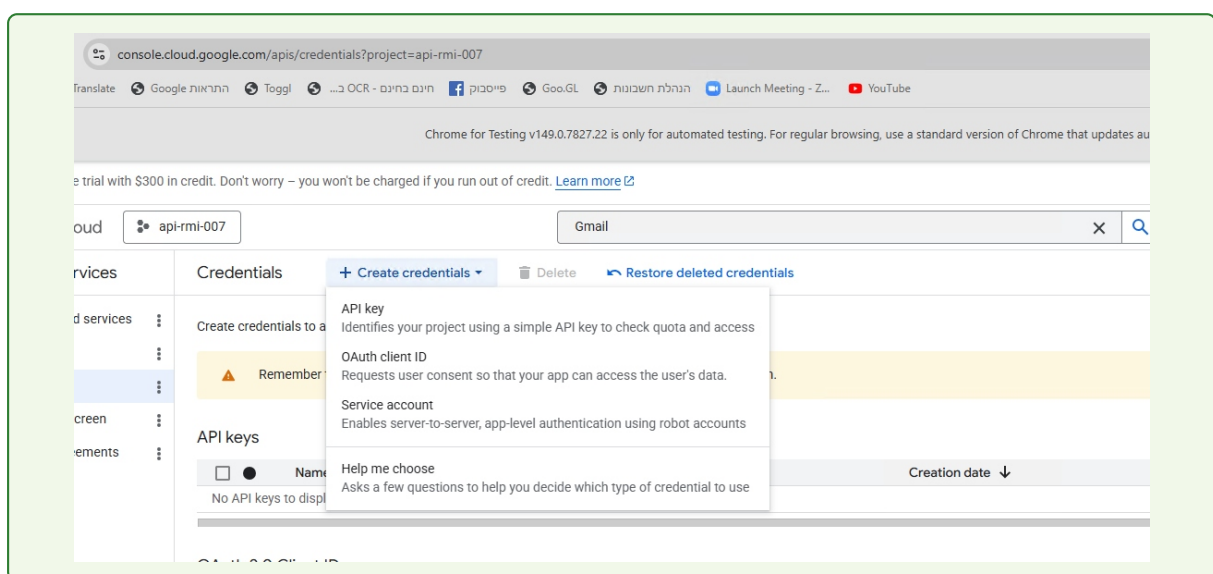
יש לעבוד עם פרויקט Google Cloud אחד קבוע מתחילת התהליך ועד סופו. יש לוודא שבחלק העליון של המסך נבחר הפרויקט הנכון לפני כל פעולה. בממשק החדש יש שני אזורי עבודה שונים:

- **APIs & Services** – משמש להפעלת APIs כמו Gmail API ו-Google Calendar API.
- **Google Auth Platform** – משמש להגדרת Branding, Audience, Data access, Clients ו-Test users.

זו הנקודה החשובה ביותר: הפעלת API והגדרת OAuth אינן מתבצעות באותו מקום, ולכן צריך לעבור ביניהן באופן מודע.

5 שלב 1: בחירת סוג ה-Credential הנכון

1. היכנס ל-Google Cloud Console ובדוק שהפרויקט הרצוי נבחר בחלק העליון.
2. עבור ל-APIs & Services → Credentials.
3. לחץ על Create credentials.
4. בתפריט שנפתח בחר OAuth client ID ולא API key.



איור 1: יצירת אישורים – בחירת OAuth client ID בתפריט Create credentials

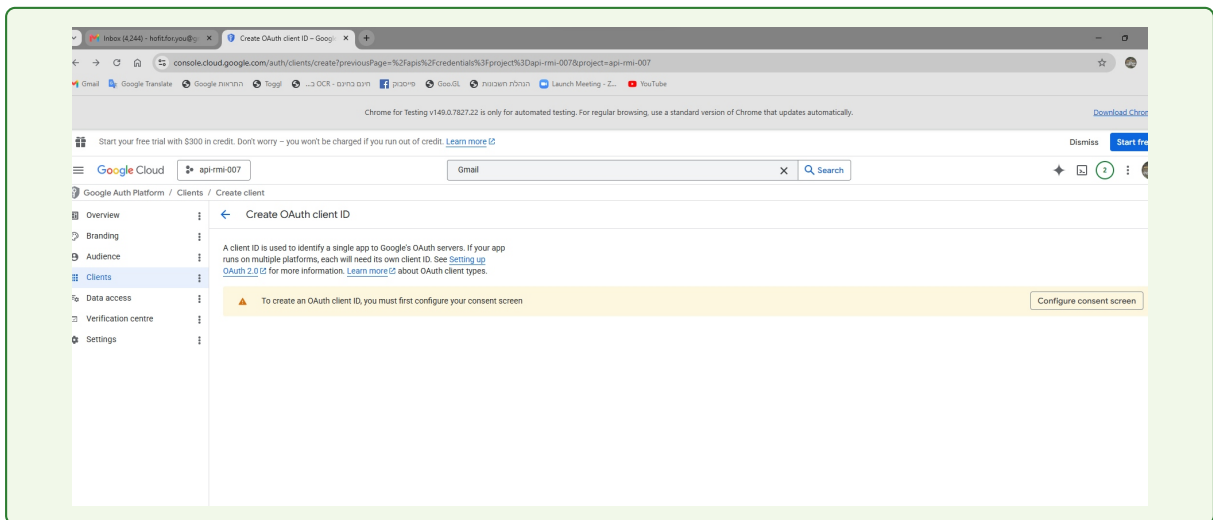
5.1 למה לבחור OAuth client ID

OAuth client ID הוא סוג ה-Credential שנדרש כאשר תוכנית פייתון צריכה להתחבר לחשבון Gmail או ל-Google Calendar של משתמש אמיתי ולקבל הרשאה באמצעות מסך Google API key. לא מתאים למטרה זו.

6 שלב 2: התחלת יצירת ה-OAuth Client

1. לאחר בחירת OAuth client ID, ייתכן שייפתח מסך Create OAuth client ID.

2. אם Google מציג הודעה שצריך קודם להגדיר consent screen, לחץ על Con-figure consent screen.



איור 2: מסך Create OAuth client ID עם הכפתור Configure consent screen

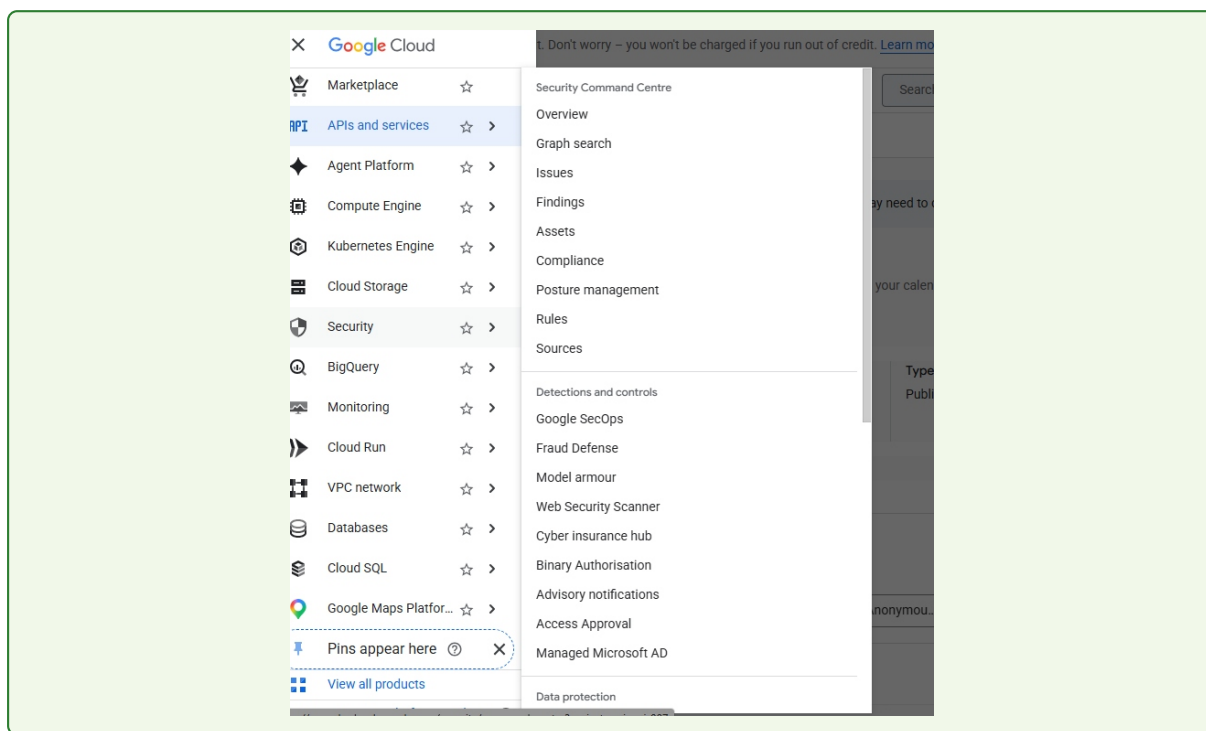
7 שלב 3: כניסה ל-Google Auth Platform

יש שתי דרכים מהירות להגיע ל-Google Auth Platform:

7.1 דרך א: מתוך Google Cloud Console

1. פתח את תפריט הצד הראשי של Google Cloud.

2. אם Google Auth Platform מופיע ברשימה או באזור של פריטים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, לחץ עליו.



איור 3: תפריט הצד הראשי של Google Cloud — Google Auth Platform אינו גלוי בקלות

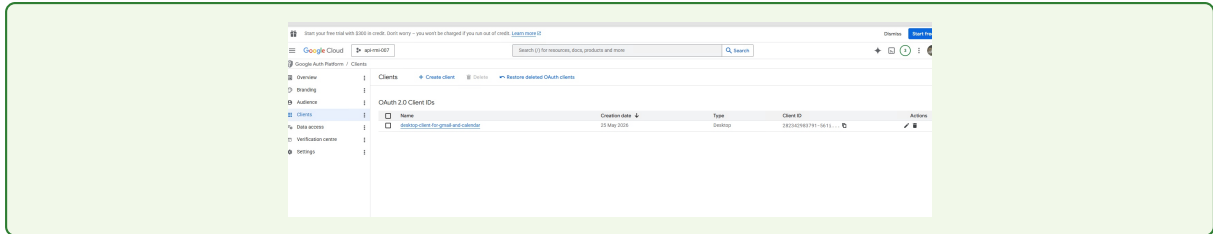
7.2 דרך ב: דרך קישור ישיר

אם Google Auth Platform לא מופיע בתפריט, פתח ידנית בדפדפן את הכתובת הבאה, עם מזהה הפרויקט שלך:

```
https://console.cloud.google.com/auth/platform/overview?project=YOUR_PROJECT_ID
```

7.3 הערה חשובה

במהלך העבודה בפועל עלול להיווצר מצב שבו התפריט הראשי של Google Cloud אינו מציג Google Auth Platform בצורה גלויה. במקרה כזה אין לבזבז זמן על חיפוש בתפריט; הדרך המהירה והמדויקת ביותר היא להשתמש בקישור הישיר.



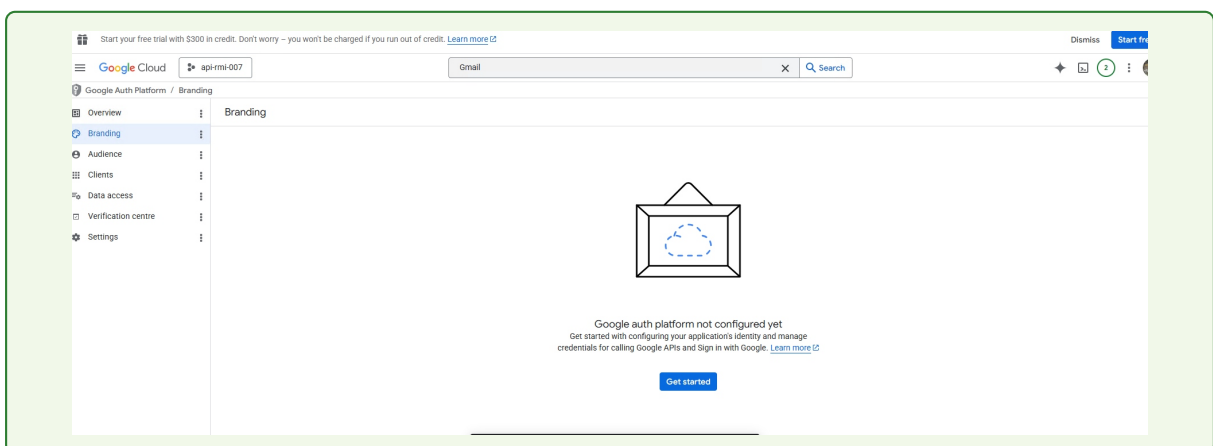
איור 4: המשך גלילה בתפריט הראשי – הפריט עדיין אינו נגיש ישירות

8 שלב 4: מסך הפתיחה של Google Auth Platform

אם זו הכניסה הראשונה ל-Google Auth Platform עבור הפרויקט, יופיע מסך Google auth platform not configured yet עם כפתור Get started.

1. לחץ על Get started.

2. לאחר מכן יתחיל אשף הגדרת ה-Branding וה-Audience.



איור 5: מסך Google auth platform not configured yet עם הכפתור Get started

9 שלב 5: מילוי פרטי האפליקציה

במסך App Information יש למלא את פרטי האפליקציה הבסיסיים.

1. בשדה App name כתוב שם ברור, לדוגמה gmail-calendar-test.

2. בשדה User support email בחר את כתובת ה-Gmail שלך.

3. לחץ Next.

אם המסך הראשון כבר הושלם ואתה נמצא בשלב הבא, פשוט המשך לפי ההוראות הבאות.

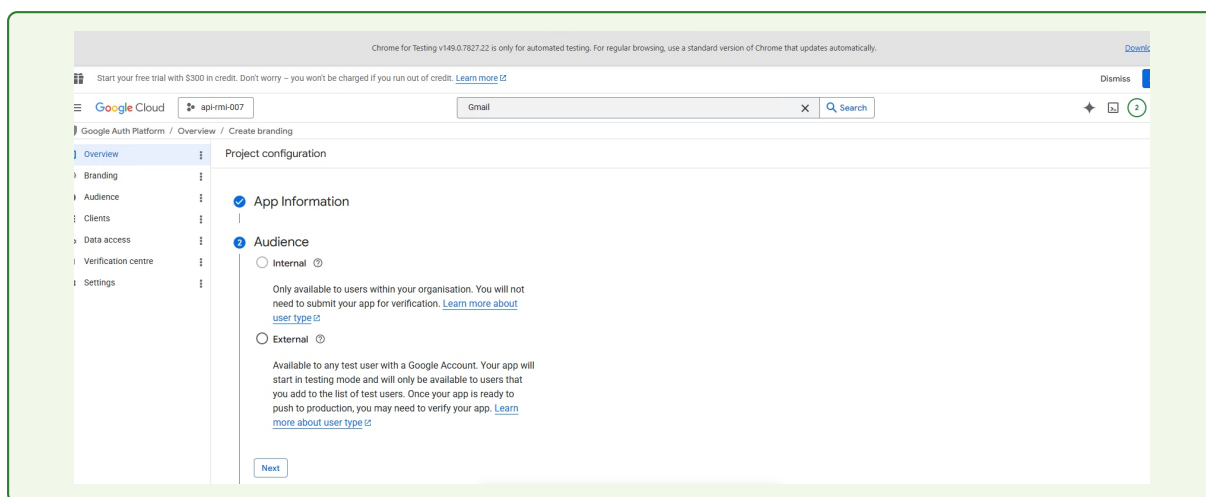
10 שלב 6: בחירת קהל היעד של האפליקציה

במסך Audience יש לבחור מי יוכל להשתמש באפליקציה.

1. בחר External.

2. אל תבחר Internal, אלא אם מדובר בארגון Google Workspace שמנוהל באופן ארגוני.

3. לחץ Next.



איור 6: מסך Audience – בחירה בין Internal ל-External

10.1 למה לבחור External

עבור חשבון Gmail רגיל או פרויקט בדיקה מקומי, External הוא המסלול הנכון, משום שהוא מאפשר עבודה במצב Testing עם רשימת Test users.

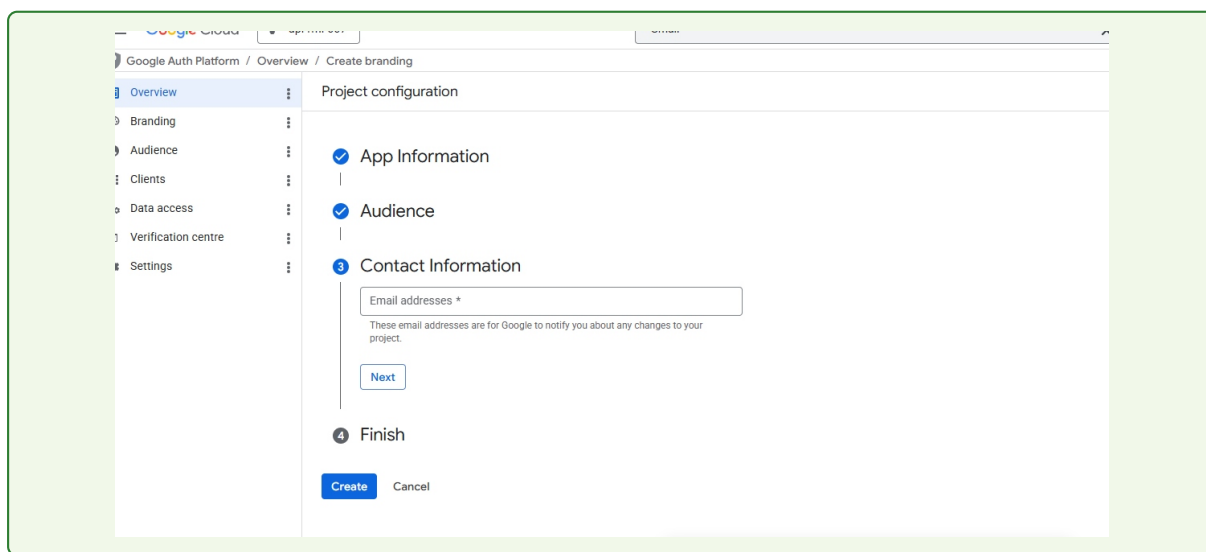
11 שלב 7: הזנת כתובת איש הקשר

במסך Contact Information יש להקליד את כתובת האימייל שמקבלת עדכונים מגוגל.

1. בשדה Email addresses הקלד את כתובת האימייל שלך.

2. לחץ Next.

3. במסך הבא לחץ Create.



איור 7: מסך Contact Information – שדה Email addresses

12 שלב 8: הפעלת Gmail API

1. חזור ל-Google Cloud Console ובדוק שהפרויקט הנכון נבחר.

2. פתח את תפריט הצד השמאלי הראשי.

3. בחר APIs & Services.

4. בתפריט המשנה בחר Library.

5. בשדה החיפוש כתוב Gmail API.

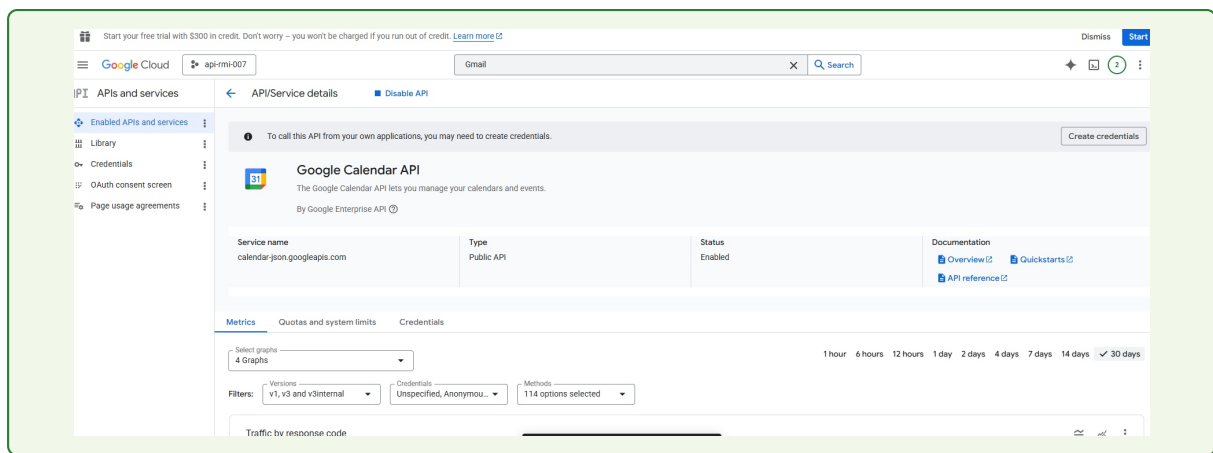
6. לחץ על התוצאה Gmail API.

7. לחץ על Enable.

אם Gmail API כבר פעיל, אין צורך לבצע פעולה נוספת.

13 שלב 9: הפעלת Google Calendar API

1. הישאר ב-Google Cloud Console.
2. עבור שוב ל-APIs & Services → Library.
3. בשדה החיפוש כתוב Google Calendar API.
4. לחץ על התוצאה Google Calendar API.
5. לחץ על Enable.



איור 8: מסך פרטי Google Calendar API במצב Enabled

המערכת דורשת להפעיל גם את Gmail API וגם את Calendar API, משום שבלי הפעלת API אי אפשר לבצע קריאות מאפליקציית פייתון גם אם ה-OAuth הוגדר נכון.

14 שלב 10: חזרה ל-Google Auth Platform לאחר הפעלת API

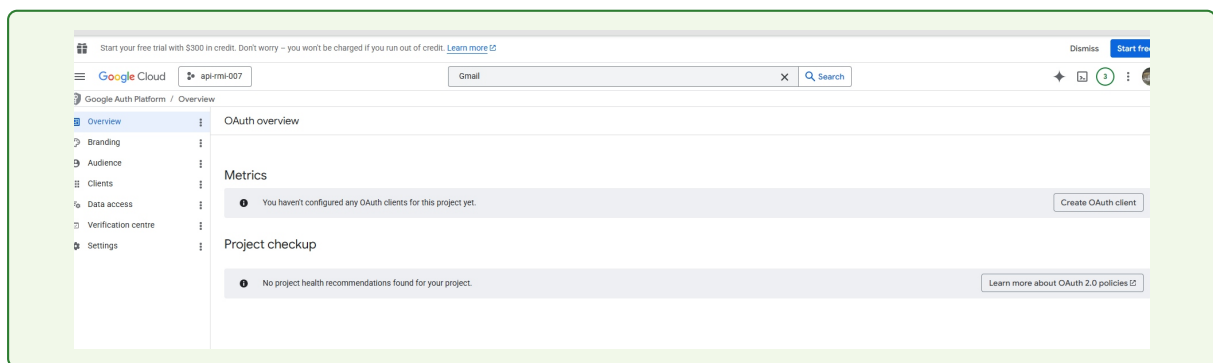
אחרי הפעלת Google Calendar API, ייתכן שתישאר במסך של de-/Service API tails ולא תראה דרך ברורה לחזור ל-Google Auth Platform. במקרה כזה:

1. אין צורך לחפש זמן רב בתפריטים.
2. פתח ישירות את הקישור:

```
https://console.cloud.google.com/auth/platform/overview?project=YOUR_PROJECT_ID
```

3. ודא שאתה חוזר למסך שבו בתפריט השמאלי מופיעים:

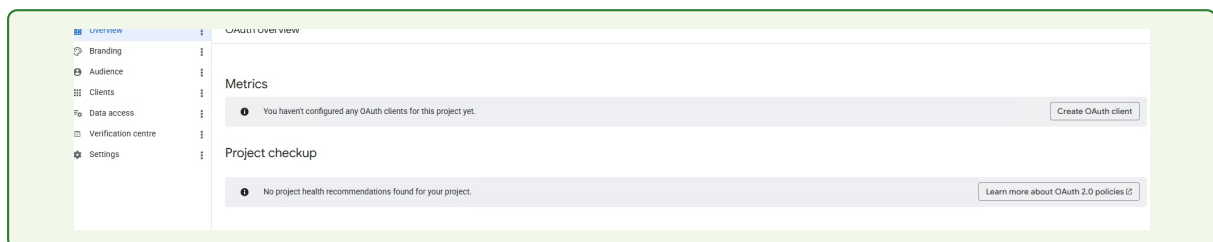
Overview -
 Branding -
 Audience -
 Clients -
 Data access -
 Verification centre -
 Settings -



איור 9: חזרה ל-OAuth overview ב-Google Auth Platform לאחר הפעלת ה-APIs

15 שלב 11: היכרות עם מסך ה-Overview בממשק החדש

במסך Overview של Google Auth Platform אפשר לוודא שהפרויקט נמצא במקום הנכון ושעדיין לא נוצר Client, או שכבר נוצר Client בהמשך הדרך.



איור 10: מסך Overview עם הכפתור Create OAuth client

אם אתה רואה כפתור Create OAuth client, המשמעות היא שאתה נמצא במקום הנכון בממשק החדש.

16 שלב 12: הגדרת ההרשאות המדויקות ב-Data access

זהו השלב שבו מגדירים את ה-Scopes בפועל. בממשק החדש לא מחפשים OAuth con- sent screen הישן, אלא עובדים דרך Data access בתוך Google Auth Platform.

1. בתפריט השמאלי לחץ על Data access.
2. לחץ על Add or Remove Scopes.
3. באזור Manually add scopes הוסף את שתי ההרשאות הבאות:

<https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify>
<https://www.googleapis.com/auth/calendar>

4. לחץ Add to table.
5. ודא ששתי הרשאות אלה מופיעות ברשימה.
6. לחץ Update או Save בהתאם למה שמופיע במסך.

16.1 פירוש ההרשאות

טבלה 1: פירוש ההרשאות הנדרשות

הרשאה	משמעות
gmail.modify	קריאה, חיפוש, תיוג, שינוי מצב, יצירת טיוטות, ושליחה/ניהול הודעות ברמת Gmail API.
calendar	גישה מלאה ללוח השנה הראשי וליומנים הזמינים, כולל יצירה, עדכון ומחיקה של אירועים.

17 שלב 13: יצירת OAuth Client מסוג Desktop

1. בתפריט הצד השמאלי לחץ על Clients.
2. לחץ על Create client או Create OAuth client.
3. בשדה Application type בחר Desktop app או Desktop.
4. בשדה Name הקלד שם ברור, לדוגמה:

5. לחץ Create.

6. לאחר יצירת הלקוח, לחץ על Download JSON ושמור את הקובץ במחשב.

7. שנה את שם הקובץ ל-credentials.json בתוך תיקיית הפרויקט של פייתון.

17.1 איך נראה המסך לאחר יצירת הלקוח

לאחר יצירת הלקוח, ברשימת Clients אמורה להופיע שורה אחת עם:

- Name: desktop-client-for-gmail-and-calendar

- Creation date: תאריך היצירה

- Type: Desktop

- Client ID: מזהה ייחודי באורך של כ-72 תווים

הערה: לא צורך צילום מסך לשלב זה. בעת ביצוע השלב יש לוודא שהשורה מופיעה במסך הלקוחות לפני המעבר לשלב הבא.

18 שלב 14: הוספת משתמש בדיקה (Test user)

כאשר האפליקציה במצב Testing, רק משתמשים שמופיעים ברשימת Test users יוכלו לבצע התחברות ולקבל token.

1. מתוך Google Auth Platform לחץ על Audience בתפריט השמאלי.

2. גלול עד האזור Test users.

3. לחץ על Add users.

4. בחלון שנפתח הקלד את כתובת ה-Gmail שממנה תתבצע ההתחברות בפועל.

5. אם נדרש, ניתן להוסיף כמה כתובות בדיקה נוספות.

6. לחץ Save.

7. ודא שהכתובת מופיעה כעת ברשימת Test users.

19 שלב 15: קובץ פייתון לבדיקה

להלן תוכנית בדיקה מינימלית שיוצרת טיוטת מייל ב-Drafts ואירוע בלוח השנה הראשי לעוד 4 שעות. הקוד תואם להגדרות שהוגדרו במדריך זה.

```
from __future__ import annotations

import base64
from datetime import datetime, timedelta
from email.message import EmailMessage
from pathlib import Path

from google.auth.transport.requests import Request
from google.oauth2.credentials import Credentials
from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
from googleapiclient.discovery import build

SCOPES = [
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify",
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar",
]
CREDENTIALS_FILE = "credentials.json"
TOKEN_FILE = "token.json"

def get_credentials() -> Credentials:
    creds = None
    if Path(TOKEN_FILE).exists():
        creds = Credentials.from_authorized_user_file(TOKEN_FILE,
            ↪ SCOPES)

    if not creds or not creds.valid:
        if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
            creds.refresh(Request())
        else:
            flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
                CREDENTIALS_FILE, SCOPES)
            creds = flow.run_local_server(port=0)
        Path(TOKEN_FILE).write_text(creds.to_json(), encoding="utf-8")
    return creds

def create_gmail_draft(gmail_service):
    msg = EmailMessage()
    msg["To"] = "me"
    msg["Subject"] = "Test draft from Python"
    msg.set_content("This is a minimal test draft created by Python.")
    raw = base64.urlsafe_b64encode(msg.as_bytes()).decode()
    draft = gmail_service.users().drafts().create(
        userId="me",
        body={"message": {"raw": raw}},
    ).execute()
    return draft["id"]

def create_calendar_event(calendar_service):
    start = datetime.now().astimezone() + timedelta(hours=4)
```

```

end = start + timedelta(hours=1)
event = {
    "summary": "Python API test event",
    "description": "Minimal test event created by Python.",
    "start": {"dateTime": start.isoformat()},
    "end": {"dateTime": end.isoformat()},
}
created = calendar_service.events().insert(
    calendarId="primary",
    body=event,
).execute()
return created["id"], created.get("htmlLink")

def main():
    creds = get_credentials()
    gmail_service = build("gmail", "v1", credentials=creds)
    calendar_service = build("calendar", "v3", credentials=creds)

    draft_id = create_gmail_draft(gmail_service)
    event_id, event_link = create_calendar_event(calendar_service)

    print(f"Draft created: {draft_id}")
    print(f"Calendar event created: {event_id}")
    print(f"Event link: {event_link}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

20 שלב 16: התקנת uv והרצת תוכנית הבדיקה

20.1 התקנת uv ב-Windows PowerShell

```

powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm
↳ https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"

```

20.2 התקנת uv ב-macOS / Linux

```

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

```

לאחר ההתקנה, פתח טרמינל חדש ובדוק:

```

uv --version

```


20.3 קובץ `pyproject.toml`

```
[project]
name = "gmail-calendar-test"
version = "0.1.0"
requires-python = ">=3.10"
dependencies = [
    "google-api-python-client",
    "google-auth-oauthlib",
    "google-auth-httplib2",
]
```

20.4 הרצה

1. צור תיקייה חדשה לפרויקט.
2. שמור בה את `main.py`.
3. שמור בה את `pyproject.toml`.
4. העתק אליה את `credentials.json` שהורד מ־Google Auth Platform.
5. פתח טרמינל בתוך התיקייה והריץ:

```
uv sync
uv run main.py
```

בהרצה הראשונה ייפתח דפדפן, תתבצע התחברות לחשבון Google, ולאחר האישור ייוצר קובץ `token.json` מקומי שישמש את ההרצות הבאות.

21 בדיקות סופיות

לאחר הרצת התוכנית צריך לוודא את ארבע התוצאות הבאות:

1. בדפדפן הופיע מסך Google הרשאה ללא שגיאת גישה.
2. בתיבת Gmail נוצרה טיוטה חדשה תחת Drafts.
3. בלוח השנה הראשי נוצר אירוע חדש שמתחיל 4 שעות מזמן ההרצה.
4. בתיקיית הפרויקט נוצר קובץ `token.json`.

22 תקלות נפוצות ופתרון מהיר

22.1 שגיאה: Access blocked או This app isn't verified

אם האפליקציה במצב Testing, זה תקין לראות מסך אזהרה. כל עוד החשבון המחובר נמצא ב-Test users, ניתן להמשיך בתהליך ההרשאה.

22.2 שגיאה: ההתחברות לא מצליחה למרות שה-Client נוצר

יש לוודא את שלושת הדברים הבאים:

- החשבון המחובר נוסף תחת Audience → Test users.

- ה-Scopes הוגדרו תחת Data access.

- גם Gmail API וגם Google Calendar API הופעלו תחת APIs & Services → Library.

22.3 שגיאה: הקוד מבקש הרשאות ישנות

אם הוגדרו קודם Scopes אחרים, יש למחוק את token.json ולהריץ שוב את התוכנית כדי לכפות תהליך OAuth חדש עם ההרשאות המעודכנות.